

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет Автоматики и вычислительной техники

Кафедра Автоматизированных систем управления

Оценка: \_\_\_\_\_ Рейтинг: \_\_\_\_\_

Руководитель практики:

Волков Денис

Андреевич

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(дата)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Наименование практики: \_\_\_\_\_ Преддипломная

Место прохождения практики: \_\_\_\_\_ Кафедра автоматизированных систем  
управления, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

\_\_\_\_\_  
(кафедра, структурное подразделение; наименование организации)

ВЫПОЛНИЛ:

Студент группы \_\_\_\_\_ АСМ-24-04

(номер группы)

Дворянкин Владислав

Витальевич

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Москва, 20 26

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет Автоматики и вычислительной техники

Кафедра Автоматизированных систем управления

**ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ**

Название практики: Преддипломная

ДАНО студенту Дворянкину Владиславу группы АСМ-24-04  
Витальевичу  
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже) (номер группы)

Цель практики: согласно рабочей программе практики  
выполнение выпускной квалификационной работы

(может быть конкретизирована руководителем)

**Содержание отчета по практике:**

1. Введение
2. Описание работ
3. Заключение
4. Список литературы
- 5.

**Исходные данные для отчета по практике:**

1. Взять на месте в ходе прохождения практики

**Рекомендуемая литература:**

1. ГОСТ Р 56939-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. — М. : Российский институт стандартизации, 2024. — Текст : непосредственный.

**Дополнительные указания:**

1. ведение дневника практики
- 2.

Руководитель:                      доцент кафедры АСУ Волков Д.А.  
(уч.степень) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент                      Дворянкин В.В.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                        |    |
|------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....          | 4  |
| ОПИСАНИЕ РАБОТ.....    | 6  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....       | 14 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... | 16 |

## ВВЕДЕНИЕ

Современный учебный процесс в университете требует оперативной обратной связи между преподавателем и обучающимися непосредственно в ходе занятия [1, 5]. Для этого применяются интерактивные обучающие платформы. Существующие массовые решения — Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido, JoyTeka, OnlineTestPad — обеспечивают часть требуемой функциональности, однако ни одно из них не сочетает одновременно поддержку русского языка, развёртывание в инфраструктуре Российской Федерации согласно требованиям [4], индивидуальное интервальное повторение учебного материала и психометрическую оценку качества тестовых заданий. Для регулярного применения на кафедре университета такого инструмента в настоящее время нет.

В связи с этим в рамках выпускной квалификационной работы разрабатывается программный сервис EduQuiz для интерактивного взаимодействия с обучающимися. Сервис ориентирован на регулярное применение на кафедре университета и совмещает синхронные интерактивные сессии с расширенной игровой прогрессией [12, 13], индивидуальное интервальное повторение по алгоритму SM-2 [15] и психометрический анализ банка вопросов на основе коэффициента  $\alpha$  Кронбаха [7, 8].

Целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалификационной работы — разработки моделей и сервиса EduQuiz для интерактивного взаимодействия с обучающимися в инфраструктуре российского университета.

Для достижения поставленной цели в ходе практики решались следующие задачи:

1. провести сравнительный анализ распространённых интерактивных обучающих платформ и сформулировать требования к разрабатываемому сервису;

2. спроектировать архитектуру сервиса и обосновать выбор технологического стека;

3. разработать модели и алгоритмы интерактивного взаимодействия — ролевую модель пользователей, модель учебной сессии, модель игровой прогрессии, алгоритм индивидуального интервального повторения и модель оценки качества тестового инструмента;

4. реализовать функциональные модули сервиса — аутентификации, преподавателя, проведения интерактивной сессии и обучающегося — и развернуть сервис в инфраструктуре Yandex Cloud;

5. реализовать программный инструмент нагрузочного тестирования архитектуры и провести функциональное тестирование сервиса;

6. подготовить материалы к защите выпускной квалификационной работы.

## ОПИСАНИЕ РАБОТ

В ходе преддипломной практики при работе над выпускной квалификационной работой достигнуты следующие результаты:

1. проведён сравнительный анализ шести распространённых платформ интерактивного обучения (Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido, JoyTeka, OnlineTestPad) по пяти критериям и сформулированы требования к собственному сервису;

2. спроектирована монолитная клиент-серверная архитектура [11]; обоснован технологический стек: язык Go 1.25 с фреймворком Gin [10] для серверной части, СУБД PostgreSQL 16 [14], сервер кеширования Redis, клиентское приложение на Flutter Web [9], обратный прокси Caddy [6] в качестве TLS-завершающего узла;

3. разработаны модели и алгоритмы интерактивного взаимодействия: гибридная ролевая модель пользователей с разграничением доступа по схеме RBAC и дополнительной проверкой принадлежности ресурса; формальная модель интерактивной учебной сессии в виде конечного автомата; модель игровой прогрессии в составе очков опыта, бейджей и таблицы лидеров [12, 13]; алгоритм индивидуального интервального повторения SM-2 [15]; модель оценки качества тестового инструмента на основе коэффициента  $\alpha$  Кронбаха [7, 8];

4. реализованы четыре функциональных модуля сервиса (модуль аутентификации, модуль преподавателя, модуль проведения интерактивной сессии, модуль обучающегося), а также WebSocket-хаб событий для синхронной работы участников; при разработке учтены требования к безопасности программного обеспечения [2];

5. настроена инфраструктура развёртывания на платформе Yandex Cloud: автоматизированная выкатка через GitHub Actions,

автоматический выпуск TLS-сертификатов Let's Encrypt средствами Caddy [6], накат миграций базы данных перед стартом приложения;

6. проведено нагрузочное тестирование собственным программным инструментом (устойчивая работа при не менее 500 одновременных обучающихся в одной интерактивной сессии в одиночной серверной конфигурации) и функциональное тестирование, выполнена апробация на учебной группе; оценка качества сервиса проведена в соответствии с моделью качества программного обеспечения [3].

Таким образом, в ходе практики разработан программный сервис EduQuiz для проведения интерактивных учебных сессий с поддержкой игровой прогрессии, индивидуального интервального повторения учебного материала и психометрической оценки качества тестовых заданий.

Также в ходе подготовки к защите выпускной квалификационной работы был подготовлен пакет слайдов презентации (рис. 1–12): обоснование актуальности темы (рис. 1); сравнительный анализ существующих платформ интерактивного обучения (рис. 2); формулировка цели, задач, объекта и предмета исследования (рис. 3); архитектура и технологический стек разрабатываемого сервиса (рис. 4); формальная модель интерактивной учебной сессии (рис. 5); модель игровой прогрессии и алгоритм индивидуального интервального повторения SM-2 (рис. 6); психометрическая аналитика банка вопросов на основе коэффициента  $\alpha$  Кронбаха (рис. 7); особенности программной реализации и инфраструктуры развёртывания (рис. 8); оценка надёжности системы по коэффициенту готовности  $K_r$  (рис. 9); результаты нагрузочного тестирования (рис. 10); результаты апробации на учебной группе (рис. 11); сводное заключение по работе (рис. 12).



Современный учебный процесс в университете требует оперативной обратной связи между преподавателем и обучающимися непосредственно в ходе занятия. Традиционные формы текущего контроля — письменные опросы и контрольные работы — обеспечивают объективную оценку, но требуют времени на проверку и не позволяют получить результат в темпе лекции или семинара.

Для решения этой задачи в современной педагогической практике применяются интерактивные обучающие платформы (Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido, JoyTeka, OnlineTestPad). Они фиксируют ответы группы по ходу занятия и формируют картину усвоения материала непосредственно в темпе работы.

Эффективность игровых механик в обучении подтверждается метаанализами эмпирических исследований [29]: установлен статистически значимый положительный эффект на когнитивные, мотивационные и поведенческие показатели обучающихся.

Однако ни одно из существующих решений не удовлетворяет требованиям российского университета одновременно по всем критериям: размещению в инфраструктуре РФ (152-ФЗ), интеграции с LMS, расширенным игровым механикам и открытому программному интерфейсу. Этим обусловлена практическая необходимость в разработке отдельного сервиса.

**ПОЧЕМУ ТАК:** 5 критериев выбраны не произвольно — каждый отражает обязательное требование вуза РФ: 152-ФЗ (юридическое), импорт из LMS и API (интеграция), реальное время и механики (педагогика).

152-ФЗ

статья 18 ч.5 требует хранения персональных данных граждан РФ на территории РФ

+

статистически значимый эффект игровых механик на учебный процесс (метаанализ 38 экспериментов [29])

≠

ни одна из 6 рассмотренных платформ не сочетает все 5 ключевых свойств

2

Рисунок 1 — Слайд 1 «Актуальность темы» — обоснование необходимости разработки собственного сервиса при отсутствии интегрированного решения, пригодного для регулярного применения в российском университете



Сравнение проводится по 5 критериям, отражающим особенности учебного процесса в российском университете: **работа в режиме реального времени, расширенные игровые механики, импорт банка вопросов из LMS (Moodle), размещение серверной инфраструктуры в РФ и наличие открытого программного интерфейса.**

| Платформа            | Реальное время | Игровые механики | Импорт из LMS | Инфра-структура РФ | Открытый API |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Quizlet              | да             | расш.            | нет           | нет                | нет          |
| Kahoot!              | да             | расш.            | огранич.      | нет                | огранич.     |
| Mentimeter           | да             | базовые          | нет           | нет                | нет          |
| Slido                | да             | нет              | нет           | нет                | нет          |
| JoyTeka              | да             | базовые          | нет           | да                 | нет          |
| OnlineTestPad        | да             | базовые          | нет           | да                 | нет          |
| EduQuiz (разработан) | да             | расш.            | да            | да                 | да           |

**Вывод:** ни одно существующее решение не обеспечивает одновременно работу в режиме реального времени, расширенный набор игровых механик, размещение в РФ, импорт из LMS и открытый API. Зарубежные платформы (Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido) размещены на иностранной инфраструктуре и не соответствуют 152-ФЗ. Отечественные (JoyTeka, OnlineTestPad) ограничены базовыми механиками и отсутствием API. *Это обуславливает необходимость разработки собственного сервиса.*

3

Рисунок 2 — Слайд 2 «Сравнительный анализ платформ» — сопоставление шести распространённых платформ интерактивного обучения по пяти критериям и обоснование требований к собственному сервису



**ЦЕЛЬ:** разработка моделей и сервиса интерактивного взаимодействия с обучающимися для применения в инфраструктуре российского университета.

#### ЗАДАЧИ:

1. Сравнительный анализ интерактивных платформ; формулирование требований
2. Проектирование архитектуры и обоснование технологического стека
3. Разработка моделей: ролевой, учебной сессии, игровой прогрессии, SM-2, психометрики
4. Реализация функциональных модулей и развёртывание в инфраструктуре РФ
5. Программный инструмент нагрузочного тестирования и функциональная апробация

#### ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Действующий веб-сервис EduQuiz ([eduquizz.ru](https://eduquizz.ru)), развёрнутый в инфраструктуре РФ и пригодный к применению в учебном процессе кафедры. Поддерживает работу преподавателя и обучающихся на веб-, мобильных и десктоп-платформах из единой кодовой базы.

#### ОБЪЕКТ

Процесс интерактивного взаимодействия преподавателя и обучающихся при проведении учебных занятий с применением программных средств тестирования.

#### ПРЕДМЕТ

Модели, алгоритмы и программные средства организации интерактивного учебного процесса в форме синхронных учебных сессий с расширенной геймификацией и индивидуальным повторением материала.

4

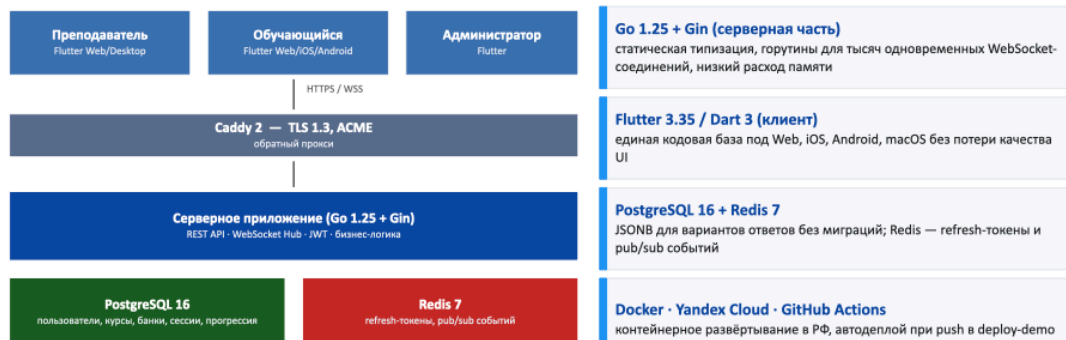
Рисунок 3 — Слайд 3 «Цель, задачи, объект и предмет» — формулировка цели работы, задач, объекта и предмета исследования



**Выбрана монолитная архитектура:** для прогнозируемого профиля нагрузки (десятки сессий по 30–500 участников) она проще в эксплуатации, а накладные расходы микросервисов не окупаются. Архитектура описана в нотации C4.

Контейнерная диаграмма C4

Технологический стек и обоснование выбора



Порты БД и Redis не публикуются наружу — взаимодействие только во внутренней сети контейнерного окружения (зашелонированная защита по OWASP).

5

Рисунок 4 — Слайд 4 «Архитектура и технологический стек» — обоснование монолитной клиент-серверной архитектуры и выбора технологий (Go, PostgreSQL, Redis, Flutter, Caddy)



Под интерактивной учебной сессией понимается ограниченный по времени сеанс коллективной работы преподавателя и группы обучающихся. Состояние сессии формализовано конечным автоматом  $M = (S, S_0, F, T)$  — почему так: явный набор состояний исключает недопустимые переходы и позволяет корректно восстановить сессию при обрыве сети.



**created** — сессия создана, код выпущен.  
**waiting** — открыто подключение.  
**active** — предъявлен вопрос.  
**review** — показ правильного ответа.  
**finished** — результаты в БД.

Три режима проведения сессии:

- CLASSIC** Синхронный групповой режим — все участники одновременно отвечают на общий вопрос. Темп задаёт преподаватель. Применим для семинаров с обсуждением.
- TIMER** Индивидуальный режим с ограничением времени. Каждый участник проходит вопросы в собственном темпе с таймером. Применим для контрольного тестирования.
- RACE** Индивидуальный соревновательный без лимита времени. Победитель — участник, первым правильно ответивший на все вопросы.

#### Синхронизация по WebSocket

Реактивный хаб — единая горютина-управитель обрабатывает регистрацию клиентов, отключения и рассылку без явных блокировок. Это упрощает рассуждения о корректности и устраняет риск гонка данных.

#### Типы событий канала:

room.state\_changed  
 participant.joined  
 question.activated  
 answer.evaluated  
 leaderboard.updated

#### Восстановление при обрыве:

клиент переподключается и считывает актуальное состояние из БД — это корректно, так как чтение состояния из БД эквивалентно присвоению и не зависит от истории переходов до обрыва.

6

Рисунок 5 — Слайд 5 «Модель интерактивной учебной сессии» — описание конечного автомата состояний сессии и трёх режимов её проведения



#### Игровая прогрессия

Поддержание учебной мотивации опирается на теорию самодетерминации Деси-Райана: игровые механики удовлетворяют базовые потребности обучающегося в компетентности (измеримый прогресс), автономии (выбор траектории) и связности (таблица лидеров).

#### Начисление XP за ответ (формула 2.1):

$$\Delta XP = w_c \cdot d \cdot (1 - \beta \cdot \min(t/T, 1)) \cdot 10$$

$w_c$  — корректность (1/0),  $d$  — сложность (1–5),  $t/T$  — отн. время,  $\beta=0,5$

#### Перевод XP в уровень (формула 2.2):

$$L = \lfloor \sqrt[4]{XP / k_c} \rfloor, \quad k_c = 100$$

Квадратичная зависимость → быстрый рост уровня в начале и замедление по мере накопления опыта (убывающая отдача)

Четыре взаимосвязанных механики: очки опыта (XP) · уровни · достижения · серии активных дней. Покрывают типы игроков по таксономии Бартла: достигатели, исследователи, социализаторы.

**ПОЧЕМУ ТАК:** SM-2 выбран как открытый и вычислительно дешёвый алгоритм (основа Anki); FSRS требует истории повторений, которой на старте нет.  $\beta=0,5$  — скорость даёт половину веса;  $k_c=100$  задаёт плавную кривую уровней;  $EF \geq 1,3$  — нижняя граница из оригинальной работы Возняка.

#### Алгоритм SuperMemo SM-2

Индивидуальное интервальное повторение опирается на эмпирический закон забывания: доля удержанного материала после однократного предъявления снижается экспоненциально, а повторное предъявление в нужные моменты замедляет это снижение. Для пары «обучающийся, вопрос» хранятся EF (лёгкость), интервал в сутках и число успешных повторений.

#### КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Предложено правило автоматического оценивания качества ответа  $q \in \{0, \dots, 5\}$  по паре «корректность — латентность», согласованное со шкалой П. Возняка.

Интегрирует интервальное повторение в синхронную учебную сессию без отдельного интерфейса самооценки — отличие от классических реализаций SM-2.

#### Обновление коэффициента лёгкости EF:

$$EF' = \max(1,3, EF + 0,1 - (5-q) \cdot (0,08 + 0,02 \cdot (5-q)))$$

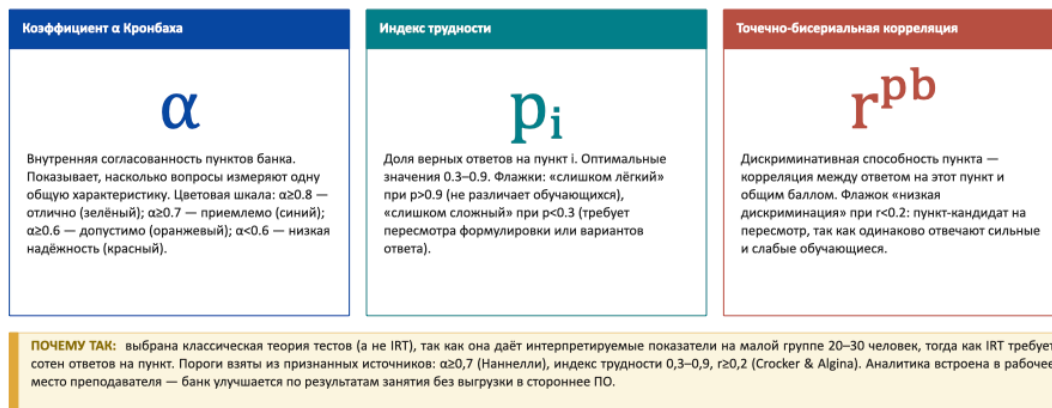
Нижняя граница  $EF \geq 1,3$  ограничивает деградацию для трудных вопросов

7

Рисунок 6 — Слайд 6 «Игровая прогрессия и алгоритм SM-2» — формула начисления очков опыта и адаптация алгоритма индивидуального интервального повторения SM-2 к условиям синхронной учебной сессии



Классическая теория тестов (Crockett & Algina) рассматривает наблюдаемый балл обучающегося как сумму истинного балла и случайной ошибки измерения. Встроенная аналитика по этой теории даёт преподавателю три ключевых показателя и позволяет итеративно улучшать банк вопросов прямо в рабочем месте — без выгрузки в стороннее статистическое ПО.



8

Рисунок 7 — Слайд 7 «Психометрическая аналитика банка вопросов» — расчёт коэффициента  $\alpha$  Кронбаха и индексов сложности и дискриминативности тестовых заданий



Серверная часть структурирована по шаблону «обработчик → сервис → репозиторий» (Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*). Это обеспечивает модульное тестирование бизнес-логики без подъёма БД и изоляцию инфраструктурных зависимостей.

Объём реализованной кодовой базы

|                                   |                                         |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>≈ 7 500</b><br>строк кода (Go) | <b>≈ 14 000</b><br>строк (Flutter/Dart) | <b>41</b><br>REST-эндпоинт |
| <b>14</b><br>таблиц БД            | <b>24</b><br>экрана клиента             | <b>11</b><br>юнит-тестов   |

Реализованные модули серверной части:

**internal/auth** — JWT (HS256), bcrypt cost=11, ротация рефреш-токенов, проверка ролей

**internal/services** — алгоритм SM-2, начисление XP, психометрический анализатор, парсеры Moodle XML и GIFT

**internal/ws** — реактивный WebSocket-хаб без явных блокировок (одна горутина-управитель)

**internal/handlers** — 41 REST-эндпоинт (аутентификация, курсы, банки, сессии, ответы, профиль)

**internal/repository** — 9 репозитория предметных областей (доступ к PostgreSQL через pgx/v5)

Развёртывание в инфраструктуре РФ

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>eduquizz.ru</b></p> <p>Сервис развёрнут и готов к применению в учебном процессе</p>                                    |
| <p><b>Хостинг:</b> Yandex Cloud — соответствие 152-ФЗ. VM: 2 vCPU, 2 ГБ RAM, 20 ГБ SSD, Ubuntu Server LTS</p>                |
| <p><b>TLS:</b> Caddy 2 с автоматическим выпуском и обновлением сертификата Let's Encrypt по протоколу ACME</p>               |
| <p><b>Контейнеризация:</b> Docker Compose описывает dev- и production-среду одним файлом — воспроизводимое развёртывание</p> |
| <p><b>CI/CD:</b> GitHub Actions: push в ветку deploy-demo → сборка образа, остановка композиции, накат миграций</p>          |

9

Рисунок 8 — Слайд 8 «Реализация и развёртывание» — структура программной реализации серверной и клиентской частей; автоматизированное развёртывание в инфраструктуре Yandex Cloud



Архитектура декомпозирована на 6 узлов, соединённых последовательно по структурной схеме надёжности. Для каждого узла приняты эксплуатационные значения интенсивности отказов  $\lambda$  и среднего времени восстановления  $T_v$  по методологии ГОСТ Р 27.001-2009; коэффициент готовности узла  $k_z = MTBF / (MTBF + T_v)$ .

| Узел архитектуры                           | $\lambda, 1/ч$      | MTBF, ч | $T_v, ч$ | $k_z$ узла       |
|--------------------------------------------|---------------------|---------|----------|------------------|
| Виртуальная машина Yandex Cloud            | $5,7 \cdot 10^{-5}$ | 17 500  | 1,0      | 0,99994          |
| ОС Ubuntu + Docker daemon                  | $1,1 \cdot 10^{-4}$ | 9 000   | 0,5      | 0,99994          |
| Серверное приложение (Go)                  | $2,2 \cdot 10^{-4}$ | 4 500   | 0,2      | 0,99996          |
| PostgreSQL 16                              | $1,1 \cdot 10^{-4}$ | 9 000   | 0,5      | 0,99994          |
| Redis 7                                    | $1,7 \cdot 10^{-4}$ | 6 000   | 0,2      | 0,99997          |
| Обратный прокси Caddy 2                    | $5,7 \cdot 10^{-5}$ | 17 500  | 0,1      | 0,99999          |
| Последовательное соединение (произведение) |                     |         |          | $\approx 0,9997$ |

**Системный  $k_g \approx 0,9997$**

Требование НФТ-2 ( $k_g \geq 0,99$  для одиночной конфигурации) выполнено с запасом.

**С учётом плановых простоев**  
(обновление ОС, миграции,  $\approx 6-10$  ч/год)  
эффективный  $k_g \approx 0,99-0,995$  — также удовлетворяет требованию.

**ПОЧЕМУ ТАК:** последовательная схема выбрана потому, что отказ любого узла останавливает сервис — это консервативная (пессимистичная) оценка. Значения  $\lambda$  и  $T_v$  приняты по эксплуатационным данным аналогичных систем согласно методологии ГОСТ Р 27.001-2009.

**Перспектива — горячее резервирование:** при горизонтальном масштабировании приложения через балансировщик Caddy и репликацию PostgreSQL master-replica дублируемые узлы образуют параллельное соединение  $k_{г\text{пар}} = 1 - (1 - k_g)^2$ . Системный коэффициент при этом повышается до  $k_g \geq 0,9999$ , что превышает требование НФТ-2 для режима с резервированием ( $k_g \geq 0,999$ ).

10

Рисунок 9 — Слайд 9 «Надёжность системы ( $K_r$ )» — расчёт коэффициента готовности и обоснование выбранных архитектурных решений



#### Нагрузочное тестирование

Реализован собственный программный инструмент `cmd/loadtest` на Go: параллельная симуляция  $N$  виртуальных обучающихся через горютины с замером перцентилей  $p_{10} / p_{95} / p_{99}$  латентности по каждому типу запроса. Прогоня при  $N \in \{30, 100, 300, 500\}$  на банке из 10 вопросов.

**Сублинейный рост латентности по  $N$ .** Архитектура устойчиво обслуживает  $\geq 500$  одновременных обучающихся в одной сессии при  $p_{99} \leq 250$  мс и 0 % ошибок 5xx — это в 5–10 раз превышает реалистичный размер учебной группы кафедры АСУ. Требование НФТ-1 выполнено.

**ПОЧЕМУ ТАК:**  $p_{99}$  показывает почти худший случай (медленнее ответили лишь 1% запросов), а не среднее. Для работы в реальном времени важно, чтобы даже самый медленный ответ оставался быстрым — именно это определяет ощущение отзывчивости.

#### Функциональное тестирование

Сквозное end-to-end тестирование на демонстрационном банке вопросов по дисциплине «Базы данных» кафедры автоматизированных систем управления (14 вопросов с одиночным выбором, импорт из Moodle XML).

**43 / 43**

тест-кейсов  
пройдено

**0**

дефектов blocker / critical

#### 9 основных сценариев тестирования:

Регистрация и вход (6 кейсов) · Управление курсами и банками (8) · Импорт Moodle XML/GIFT (5) · Запуск интерактивной сессии в трёх режимах (6) · Подключение по коду (4) · Прохождение classic (5) · Повторение SM-2 (4) · Психометрика (3) · Восстановление при обрыве WebSocket (2).

#### + 11 модульных тестов

JWT, bcrypt, SM-2, психометрика (эталон Crocker & Algina, шкала Гуттмана), парсеры Moodle. Время прогона пакета = 3 с. Все пройдены без дефектов.

11

Рисунок 10 — Слайд 10 «Результаты тестирования» — итоги нагрузочного и функционального тестирования разработанного сервиса



Апробация сервиса проведена на практическом занятии по дисциплине «Базы данных» со студенческой группой кафедры АСУ. Преподаватель запускал интерактивную сессию, обучающиеся подключались по коду со своих устройств и проходили тест в реальном времени.



12

Рисунок 11 — Слайд 11 «Апробация на учебной группе» — итоги пилотного применения сервиса в учебной группе



### Разработан и развёрнут сервис EduQuiz (eduquizz.ru)

Поставленные задачи решены полностью. Совокупность из 7 функциональных и 6 нефункциональных требований закрывается реализованными компонентами. Сервис готов к применению в учебном процессе кафедры АСУ.

#### Ключевые результаты работы

1. Реализовано правило автоматического оценивания качества ответа q алгоритма SM-2 по корректности и латентности ответа, согласованное со шкалой П. Возняка. Это устраняет необходимость отдельного интерфейса самооценки и интегрирует интервальное повторение в синхронную учебную сессию.
2. Реализован приём встраивания психометрической аналитики банка вопросов ( $\alpha$  Кронбаха, индекс трудности, точечно-бисериальная корреляция) в цикл интерактивной сессии. Преподаватель улучшает банк по результатам занятия без перехода в специализированное ПО.
3. Создана совокупность моделей и алгоритмов, объединяющая проведение сессии, интервальное повторение и психометрический анализ в едином программном цикле — это отличает разработку от существующих платформ, реализующих указанные функции отдельно.

#### Перспективы дальнейшей работы

##### Интеграция с СДО

Полная двусторонняя синхронизация с порталом edu.gubkin: курсы, списки обучающихся, отправка результатов в электронный журнал

##### Промышленная эксплуатация

Подключение Prometheus + Grafana, репликация PostgreSQL master-replica с целевым RTO 30 с и RPO 1 с, распределённый ограничитель скорости на Redis

##### Адаптивное тестирование (IRT)

Оценка латентного уровня в обучающегося по теории отклики на пункт; подбор следующего вопроса по критерию максимума функции информации Фишера

##### Валидность в эпоху LLM

Классификатор атрибуции попытки на основе поведенческой телеметрии (время ответа, переключения окна, идентификатор устройства)

13

Рисунок 12 — Слайд 12 «Заключение» — сводные результаты выпускной квалификационной работы и перспективы развития

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе преддипломной практики был разработан программный сервис EduQuiz для интерактивного взаимодействия с обучающимися, развёртываемый в инфраструктуре Российской Федерации и применимый к преподаванию учебных дисциплин в университете.

В процессе работы изучены и применены: архитектурные подходы клиент-серверных систем [11]; протокол WebSocket для синхронного взаимодействия участников; технологии аутентификации на базе JWT и подходы к защите от типовых угроз веб-приложений в соответствии с требованиями [2]; алгоритм индивидуального интервального повторения SM-2 [15]; методы психометрической оценки качества тестовых пунктов на основе коэффициента  $\alpha$  Кронбаха [7, 8]; модели оценки качества программного обеспечения [3] и надёжности систем (коэффициент готовности  $K_T$ ); инструменты автоматизированного развёртывания на базе Docker, Caddy [6], Let's Encrypt и Yandex Cloud.

По результатам нагрузочного тестирования собственным программным инструментом установлено, что разработанная архитектура в одиночной серверной конфигурации устойчиво обслуживает не менее 500 одновременных обучающихся в одной интерактивной сессии. По результатам функционального тестирования и апробации на учебной группе подтверждена работоспособность ключевых сценариев использования преподавателя и обучающегося.

Сформулированы перспективы дальнейшей научно-исследовательской работы:

1. полная двусторонняя интеграция с системой дистанционного обучения университета (`edu.gubkin`) — синхронизация курсов, списков обучающихся и выгрузка результатов;

2. подключение промышленного мониторинга (Prometheus, Grafana, Alertmanager) и резервирование критичных узлов (репликация PostgreSQL [14], отказоустойчивая балансировка);

3. эмпирическая калибровка параметров игровой модели (коэффициенты формулы начисления очков опыта) на репрезентативной выборке учебных групп;

4. реализация адаптивного режима тестирования на основе теории отклика на пункт (IRT) с подбором сложности задания по текущей оценке способности обучающегося;

5. исследование валидности атрибуции ответа в условиях широкого распространения общедоступных сервисов на основе больших языковых моделей.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брауде К. М., Шеляго Н. Д. Опыт разработки интерактивной образовательной среды для поколения digital natives на основе онлайн-курса иностранного языка // V Гуманитарные Губкинские чтения. Часть 2. — М. : РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, 2020. — С. 23–31.
2. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования [Текст] : ГОСТ Р 56939-2024. — М. : Российский институт стандартизации, 2024. — (Национальный стандарт Российской Федерации).
3. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQaRE). Модели качества систем и программных продуктов [Текст] : ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. — М. : Стандартиформ, 2015. — (Национальный стандарт Российской Федерации).
4. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ. — Российская Федерация. — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_140174/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/) (дата обращения 02.05.2026) ; принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.
5. Сагиндыкова А. С., Тугамбекова М. А. Актуальность дистанционного образования // Молодой учёный. — Казань, 2015. — № 20. — С. 495–498.
6. Caddy team. Caddy Server Documentation. — 2024. — URL: <https://caddyserver.com/docs/> (дата обращения 02.05.2026).

7. Crocker L., Algina J. Introduction to Classical and Modern Test Theory. — 1-е изд. — Belmont, CA : Wadsworth Publishing, 2008. — 527 с.
8. Cronbach L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests // Psychometrika. — 1951. — Т. 16, № 3. — С. 297–334.
9. Flutter team. Flutter Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.flutter.dev/> (дата обращения 02.05.2026).
10. Gin team. Gin Web Framework Documentation. — 2024. — URL: <https://gin-gonic.com/docs/> (дата обращения 02.05.2026).
11. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. — Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2017. — 616 с.
12. Koivisto J., Hamari J. The rise of motivational information systems: A review of gamification research // International Journal of Information Management. — 2019. — Т. 45. — С. 191–210. — DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.013.
13. Sailer M., Homner L. The Gamification of Learning: a Meta-analysis // Educational Psychology Review. — 2020. — Т. 32. — С. 77–112. — DOI: 10.1007/s10648-019-09498-w.
14. The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16 Documentation. — 2023. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения 02.05.2026).
15. Wozniak P. Optimization of Learning. SuperMemo Method — Algorithm SM-2. — 1990. — URL: <https://www.supermemo.com/en/blog/application-of-a-computer-to-improve-the-results-obtained-in-working-with-the-supermemo-method> (дата обращения 02.05.2026).